

CH2 - Clip 8.

Feature Engineering 2

(Feature Selection ML 분석 기법)

CONTENT

01

**Decision Tree-
based F.I**

02

**Random Forest
F.I**

03

**Gradient Boosted
F.I**

04

Regularization

05

**Recursive Feature
Elimination**

ML 관련 기법

ML 활용한 Feature Selection

- 기계 학습에서 사용되는 여러 알고리즘이 자체적으로 feature importance를 평가하고 선택할 수 있는 능력을 가지고 있음
- 데이터에 내재된 복잡한 관계를 바탕으로 중요한 특성들만을 선택할 수 있음

주요 ML관련 기법

- **Decision Tree-based Feature Importance**
- **Random Forest Importance**
- **Gradient Boosted Trees Importance**
- **Feature Selection Using Regularization**
- **Recursive Feature Elimination with Cross-Validation**

1. Decision Tree-based Feature Importance

Decision Tree based

Decision Tree-based F.I

- Decision Tree를 구성할 때, 어떤 변수가 node 분할에 중요한 역할을 하는지를 기반 Feature Importance를 평가
- 구체적인 방법
 - 1) Decision Tree Learning
 - 2) 각 node에서 feature 분할로 인한 불순도 감소를 합산
- 예시) 타이타닉 데이터셋에서 생존 예측 모델을 학습시킬 때, '성별'이나 '객실 등급'과 같은 변수가 높은 중요도를 갖을 수 있음

2. RandomForest Feature Importance

Random Forest based

Random Forest-based F.I

- Random Forest 모델 내의 여러 Decision Tree 들의 feature importance를 평균내어 전체 feature importance를 평가하는 방법
- 구체적인 방법
 - 1) Random Forest Learning
 - 2) 각 Tree의 importacne를 합산하여 평균 계산
- 예시) 주택 가격 예측 모델에서 '면적', '위치', '방의 수' 등이 중요한 특성으로 평가될 수 있음

3. Gradient Boosted Feature Importance

Gradient Boosted based

Gradient Boosted-based F.I

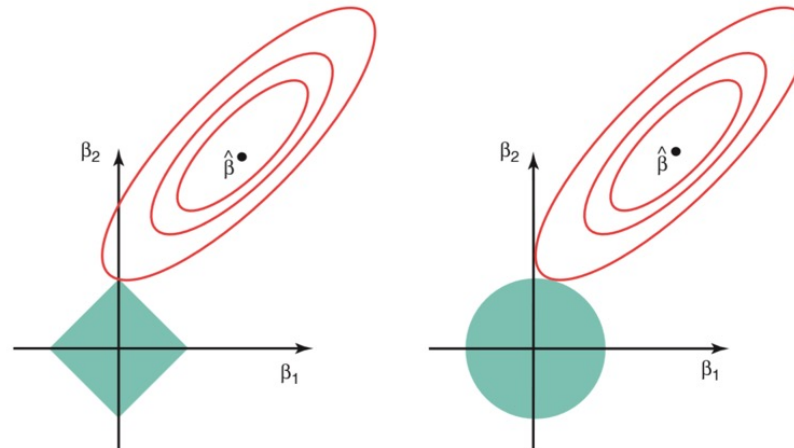
- GBT 알고리즘에서 각 Tree의 Feature Importance를 합산하여 전체 importance를 계산하는 방법
- 구체적인 방법
 - 1) GBT Learning
 - 2) 각 Tree에서 Feature Importance 합산
- 예시) 고객 이탈 예측 모델에서 '최근 구매일', '총 구매 금액', '사용 플랫폼' 등이 중요한 특성으로 간주 될 수 있음

4. Feature Selection Using Regularization (L1/L2)

Regularization based

Regularization based (L1/L2)

- 정규화(L1/L2)를 포함한 regression model을 사용하여 feature selection. L1 정규화는 feature coefficient가 0으로도 만들수 있음
- 구체적인 방법
 - 1) L1/L2 Regularization을 포함한 regression model 학습
 - 2) Regularization coefficient가 각 feature에 적용됨
- 예시) multivariate regression 문제에서 L1 regularization을 사용하면 일부 변수의 계수가 0이 되어 해당 변수들을 제외하고 모델을 학습할 수 있음



5. Recursive Feature Elimination with Cross-validation

Recursive Feature Elimination (RFE)

RFE

- 모델의 importance를 기반으로 반복적으로 특성을 제거하는 동시에, 교차 검증을 사용하여 모델의 성능을 평가하는 방법
- 구체적인 방법
 - 1) 모든 feature로 모델 학습
 - 2) Feature importance 순서대로 특성 제거
 - 3) Cross validation을 사용하여 모델 성능 평가
 - 4) 최적 feature 수를 선정
- 예시) 스팸 메일 분류에서 RFE를 사용하면, 수백 개의 단어 특성 중에서 스팸 예측에 가장 중요한 단어들만 선택하여 모델을 학습시킬 수 있음

